Карта предмета: Математика 9 клас НУШ

І СЕМЕСТР

1. Координати на площині
2. Нерівності
3. Вектори на площині
4. Квадратична функція
5. Розв'язування трикутників

І І СЕМЕСТР

6. Квадратична нерівність. Система двох рівнянь з двома змінними
7. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга
8. Числові послідовності
9. Геометричні перетворення
10. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики
11. Початкові відомості зі стереометрії
12. Повторення навчального матеріалу 7–9 класів, підготовка до ДПА

Фізика 7 клас

1. Фізика як наука. Будова речовини

- Фізичні тіла, речовина та явища
- Методи дослідження: спостереження, експеримент
- Вимірювання величин: ціна поділки
- Будова речовини: атоми, молекули, дифузія

2. Прямолінійний механічний рух

- Траєкторія, шлях (s), переміщення ($\vec{s}$)
- Рівномірний рух: $v = \frac{s}{t}$ [м/с]
- Нерівномірний рух: середня швидкість $v_{сер}$
- Графіки руху: $s(t)$ та $v(t)$

3. Рух по колу. Коливання

- Період $T = \frac{t}{N}$, обертова частота $n = \frac{N}{t}$
- Коливальний рух: амплітуда (A), період (T), частота (ν)
- Маятники: нитяний та пружинний

4. Інерція. Маса, густина та імпульс

- Явище інерції та інертність тіла
- Маса тіла (m) та вимірювання; густина $\rho = \frac{m}{V}$
- Імпульс тіла: $p = mv$

Закон збереження імпульсу → реактивний рух

5. Сили в природі

- Сила тяжіння (до тіла): $F_т = mg$
- Вага (прикладена до опори/підвісу): $P = mg$
- Сила пружності (закон Гука): $F_{пруж} = k\Delta x$
- Сила тертя ковзання: $F_{тер} = \mu N$

6. Тиск твердих тіл, рідин і газів

Тиск твердих тіл: $p = \frac{F}{S}$ [Па]

Гідростатичний тиск: $p = \rho gh$; манометри

Закон Паскаля; гідравлічні машини ($\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$)

Атмосферний тиск: барометри

7. Закон Архімеда. Плавання тіл

Виштовхувальна сила: $F_A = \rho_р g V_{зан}$

Умови: плаває, спливає, тоне (порівняння ρ тіла і $\rho_р$)

Застосування: судноплавство, повітроплавання

Карта предмета: Фізика 8 клас НУШ

Розділ 1. Момент сили. Механічна робота та енергія

Тема 1. Прості механізми. Момент сили

- Прості механізми та похила площина
- Важіль: момент сили та умова рівноваги
- Рухомий і нерухомий блоки

Тема 2. Механічна робота. Потужність. Енергія

- Механічна робота й потужність (одиниці вимірювання)
- Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів
- Кінетична, потенціальна та повна механічна енергія
- Закон збереження і перетворення механічної енергії

Розділ 2. Внутрішня енергія. Теплові явища

Тема 3. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

- Температура, тепловий стан та теплове розширення тіл
- Внутрішня енергія та види теплопередачі (теплопровідність, конвекція, випромінювання)
- Кількість теплоти, питома теплоємність та тепловий баланс

Тема 4. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

- Плавлення і кристалізація (питома теплота плавлення)
- Пароутворення, випаровування, кипіння та конденсація
- Згоряння палива, ККД нагрівника
- Принцип дії, види та ККД теплових двигунів
- Теплоенергетика та енергозбереження

Розділ 3. Електричні явища. Електричний струм

Тема 5. Електричний заряд. Електричне поле. Електричний струм

- Електричний заряд, електризація (електроскоп), закон збереження заряду
- Електричне поле та закон Кулона
- Електричний струм, провідність металів, дії та джерела струму
- Електричне коло, сила струму (амперметр), напруга (вольтметр)
- Електричний опір, закон Ома для ділянки кола, питомий опір і реостати

Тема 6. З’єднання споживачів струму. Робота і потужність струму

- Послідовне, паралельне та мішане з’єднання провідників
- Робота й потужність електричного струму
- Теплова дія струму, закон Джоуля – Ленца та запобіжники

Карта предмета: Фізика 9 клас НУШ

Physics

Струм у різних середовищах

Метали: опір, температурний коефіцієнт, надпровідність

Електроліти: електроліз, 1-й закон Фарадея, застосування

Гази та вакуум: самостійні розряди, електронно-вакуумні прилади

Напівпровідники: власна й домішкова провідність, p-n перехід

Магнітні та електромагнітні явища

Постійні магніти: дослід Ерстеда, індукція, магнітне поле Землі

Правила поля: свердлика, правої та лівої руки, сила Ампера

Речовина в полі: гіпотеза Ампера, електромагніти, рамка зі струмом

Індукція: досліди Фарадея, промислові та відновлювані джерела

Механічні та електромагнітні хвилі

Коливання та хвилі: амплітуда, період, частота, характеристики

Акустика: звукові хвилі, інфразвук та ультразвук

Електромагнітне поле: шкала хвиль, радіолокація, зв'язок

Світлові явища

Поширення світла: швидкість, однорідне середовище, затемнення

Закони оптики: відбивання, плоске дзеркало, заломлення, дисперсія

Лінзи та прилади: тонка лінза, оптична сила, око та вади зору

Будова атома та атомного ядра

Склад ядра: досліди Резерфорда, ізотопи, ядерні сили

Радіоактивність: випромінювання, активність, природний фон

Енергетика: поділ ядер, реактори, термоядерні реакції, зорі

Повторення вивченого

Механіка: рух, інерція, імпульс, сили, тиск, робота й енергія

Теплові явища: внутрішня енергія, теплопередача, фазові переходи

Електрика й магнетизм: заряд, закон Ома, з'єднання провідників

Карта предмета: Фізика 10 клас

Фізика 10

1. Кінематика
- Прямолінійний рівномірний та нерівномірний рух
- Рівноприскорений рух → прискорення, графіки, формула переміщення
- Криволінійний рух → рух по колу, кутова та лінійна швидкість, період

2. Динаміка та статика
- Закони Ньютона → I, II та III закони, сили в природі (тяжіння, пружності, тертя)
- Гравітація → закон всесвітнього тяжіння, вага та невагомість
- Рівновага тіл → умови рівноваги, момент сили, центр ваги

3. Закони збереження в механіці
- Імпульс тіла → закон збереження імпульсу, реактивний рух
- Робота і потужність → механічна робота, ККД
- Механічна енергія → кінетична та потенціальна енергія, закон збереження енергії

4. Молекулярна фізика (МКТ)
- Основні положення МКТ → будова речовини, маса й розміри молекул
- Ідеальний газ → основне рівняння МКТ, абсолютна температура
- Газові закони → ізотермічний, ізобарний, ізохорний процеси, рівняння Менделєєва — Клапейрона

5. Термодинаміка та властивості речовин
- Внутрішня енергія → робота в термодинаміці, I закон термодинаміки
- Теплові двигуни → адіабатний процес, ККД теплових двигунів, цикл Карно
- Фазові переходи → вологість повітря, насичена пара, поверхневий натяг

6. Електростатика та постійний струм
- Електричне поле → закон Кулона, напруженість, потенціал
- Провідники та діелектрики в полі → електроємність, конденсатори
- Закони постійного струму → закон Ома для повного кола, з'єднання провідників

Карта курсу фізики 11 класу

Електродинаміка

Постійний електричний струм

- З'єднання провідинків, шунти й додаткові опори
- Робота, потужність, закон Джоуля — Ленца
- ЕРС і закон Ома для повного кола
- Струм у середовищах: метали, електроліти, гази, вакуум, напівпровідники

Електромагнетизм

- Магнітне поле → сили Ампера та Лоренца
- Досліди Фарадея та електромагнітна індукція
- Самоіндукція, індуктивність, енергія магнітного поля
- Магнітні властивості речовини

Електромагнітні коливання і хвилі

Коливання та змінний струм

- Коливальний контур → формула Томсона
- Генератори змінного струму
- Опори в колі змінного струму: активний, емнісний, індуктивний
- Трансформатор → виробництво та передача енергії

Електромагнітні хвилі

- Досліди Герца та властивості хвиль
- Принципи радіотелефонного зв'язку, радіомовлення, телебачення

Оптика

Геометрична оптика

- Закони відбивання та заломлення світла, повне відбивання
- Лінзи, формула тонкої лінзи, оптичні системи й кут зору

Хвильова та квантова оптика

- Дисперсія, інтерференція, дифракція світла, спектроскоп
- Формула Планка та світлові кванти
- Фотоефект і його закони
- Шкала електромагнітних хвиль

Атомна та ядерна фізика

Квантова фізика атома

- Дослід Резерфорда, постулати Бора, енергетичні рівні
- Спектральний аналіз і лазери (квантово-оптичні генератори)

Ядерна фізика

- Протонно-нейтронна модель ядра, ядерні сили, енергія зв'язку
- Радіоактивність і закон радіоактивного розпаду
- Реєстрація випромінювання та радіонукліди
- Поділ ядер урану, термоядерні реакції, елементарні частинки

КАРТА ЗНАНЬ З МАТЕМАТИКИ 6 КЛАСУ

ВІД ПРОСТИХ ЧИСЕЛ ДО СКЛАДНИХ СИСТЕМ

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

- ОЗНАКИ ПОДІЛЬНОСТІ
- ПРОСТІ ТА СКЛАДЕНІ ЧИСЛА
- НСД ТА НСК

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

- ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ
- МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ
- ПЕРЕТВОРЕННЯ ДРОБІВ

ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

- ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ ПРОПОРЦІЇ
- ВІДСОТКОВІ ВІДНОШЕННЯ
- МАСШТАБ ТА КАРТИ

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА РІВНЯННЯ

- ДОДАТНІ Й ВІД'ЄМНІ ЧИСЛА
- КООРДИНАТНА ПРЯМА
- РІВНЯННЯ ТА ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ

Bulit with MyLens.ai

Повторення математики за 7 клас



Bulit with MyLens.ai

Повторення математики за 9 клас

Алгебра

Нерівності та числові проміжки

- Властивості числових нерівностей → Подвійні нерівності
- Розв'язування нерівностей з однією змінною
- Об'єднання і переріз множин → Числові проміжки
- Системи нерівностей з однією змінною
- Доведення нерівностей

Функції та квадратні нерівності

- Функції та їх властивості → Перетворення графіків
- Квадратична функція → Квадратні нерівності

Системи рівнянь та прогресії

- Системи рівнянь 2-го степеня → Розв'язування задач складанням систем
- Числові послідовності → Арифметична та геометрична прогресія

Прикладна математика

- Основи комбінаторики
- Теорія ймовірностей
- Статистика

Геометрія

Координати та вектори

- Декартові координати → Відстань між точками
- Рівняння кола та прямої
- Вектори → Дії над векторами

Тригонометрія та трикутники

- Теорема косинусів та теорема синів
- Розв'язування трикутників
- Площі трикутників

Многокутники та круги

- Правильні многокутники та їх властивості
- Правильні многокутники та кола
- Довжина кола і дуги кола
- Площа круга та його частин

Геометричні перетворення

- Симетрія, поворот, паралельне перенесення
- Гомотетія → Перетворення подібності

Bulit with MyLens.ai

MathHive

ПОВТОРЕННЯ ЗА 6 ТА 7 КЛАС







6 КЛАС

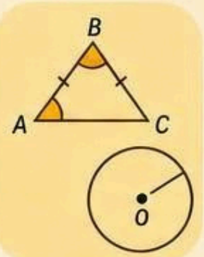
1	Десяткові дроби	2,45 – 1,8 = 0,65
2	Звичайні дроби. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками	$\frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{17}{12}$
3	Множення і ділення звичайних дробів	$\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$
4	Відношення і пропорції	a : b = c : d
5	Раціональні числа. Додавання і віднімання раціональних чисел	–2,5 + 3,1 = 0,6
6	Множення і ділення раціональних чисел	(–2) · 3,5 = –7
7	Рівняння	2x – 5 = 7
8	Відсотки	25% = $\frac{1}{4}$
9	Пряма. Промінь. Відрізок. Кут	⟷
10	Паралельні і перпендикулярні прямі	// ⊥
11	Трикутники	△
12	Коло. Круг	○ ⊙

7 КЛАС

1. Цілі вирази. Вирази із степенями. Одночлен
2. Многочлен. Формули скороченого множення. Розкладання многочленів на множники
3. Функція. Лінійна функція
4. Лінійні рівняння. Розв'язування задач складанням лінійних рівнянь
5. Лінійне рівняння з двома змінними. Система лінійних рівнянь з двома змінними
6. Розв'язування задач складанням системи лінійних рівнянь з двома змінними



1. Найпростіші геометричні фігури і їх властивості
2. Взаємне розташування прямих на площині
3. Трикутники. Ознаки рівності трикутників
4. Рівнобедрений трикутник
5. Прямокутний трикутник
6. Коло. Круг



ЛОГІКА • ПРАКТИКА • РЕЗУЛЬТАТ

- ✓ Систематизуємо знання.
- ✓ Впевнено рухаємось уперед.
- ✓ Готуємось до будь-яких викликів!



Математика без страху. Впевненість на всі 100!

Карта предмету 5 клас

Натуральні числа

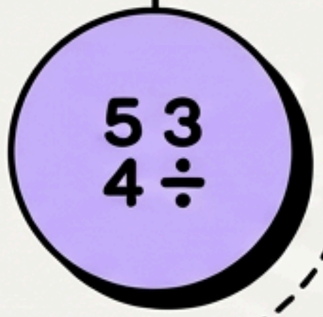
Вивчення множини чисел N, порівняння, округлення та базових арифметичних дій.

Геометричні фігури

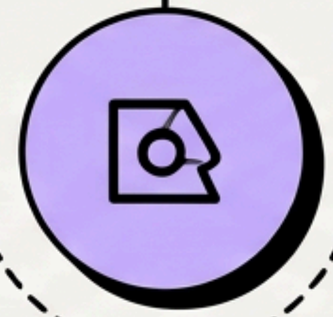
Дослідження кутів, многокутників та розрахунок периметра P = 4a й площі S = a * b.

Математичні задачі

Розв'язання текстових задач на рух S = v * t, вартість C = a * n та роботу.













Подільність чисел

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10, а також знаходження НСК та НСД.

Дроби та відсотки

Опанування звичайних і десяткових дробів, мішаних чисел та середнього арифметичного.

Координати та шкали

Побудова координатного променя та читання показників шкали приладів.

Bulit with MyLens.ai

Математична подорож 5 класу

Натуральні числа

Поняття, порівняння, округлення та арифметичні дії з числами N

Подільність чисел

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10, знаходження НСК та НСД

Дроби та відсотки

Звичайні та десяткові дроби, мішані числа, середнє арифметичне та відсотки

Вирази та рівняння

Числові й буквені вирази, формули та методи розв'язання рівнянь

Текстові задачі

Задачі на рух S = v * t, вартість C = a * n та роботу

Геометричні фігури

Кути, многокутники, формули периметра P = 4a, площі S = a * b та об'єму

Натуральні числа

Поняття, порівняння, округлення та арифметичні дії з числами N

Подільність чисел

Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10, знаходження НСК та НСД

Дроби та відсотки

Звичайні та десяткові дроби, мішані числа, середнє арифметичне та відсотки

Вирази та рівняння

Числові й буквені вирази, формули та методи розв'язання рівнянь

Bulit with MyLens.ai